

Precificação de Contratos de Renda Variável



Ross et al. (2022), capítulo 08

Marcelo S. Perlin

EA-UFRGS

09/04/2026

Sumário

- Introdução a valoração de ações
- Modelo de Gordon – (Gordon and Shapiro 1956)
- Críticas ao modelo de Gordon
- A precificação na prática

Introdução a valoração de ações



Fluxos de caixa na compra de ações (situação mais comum)

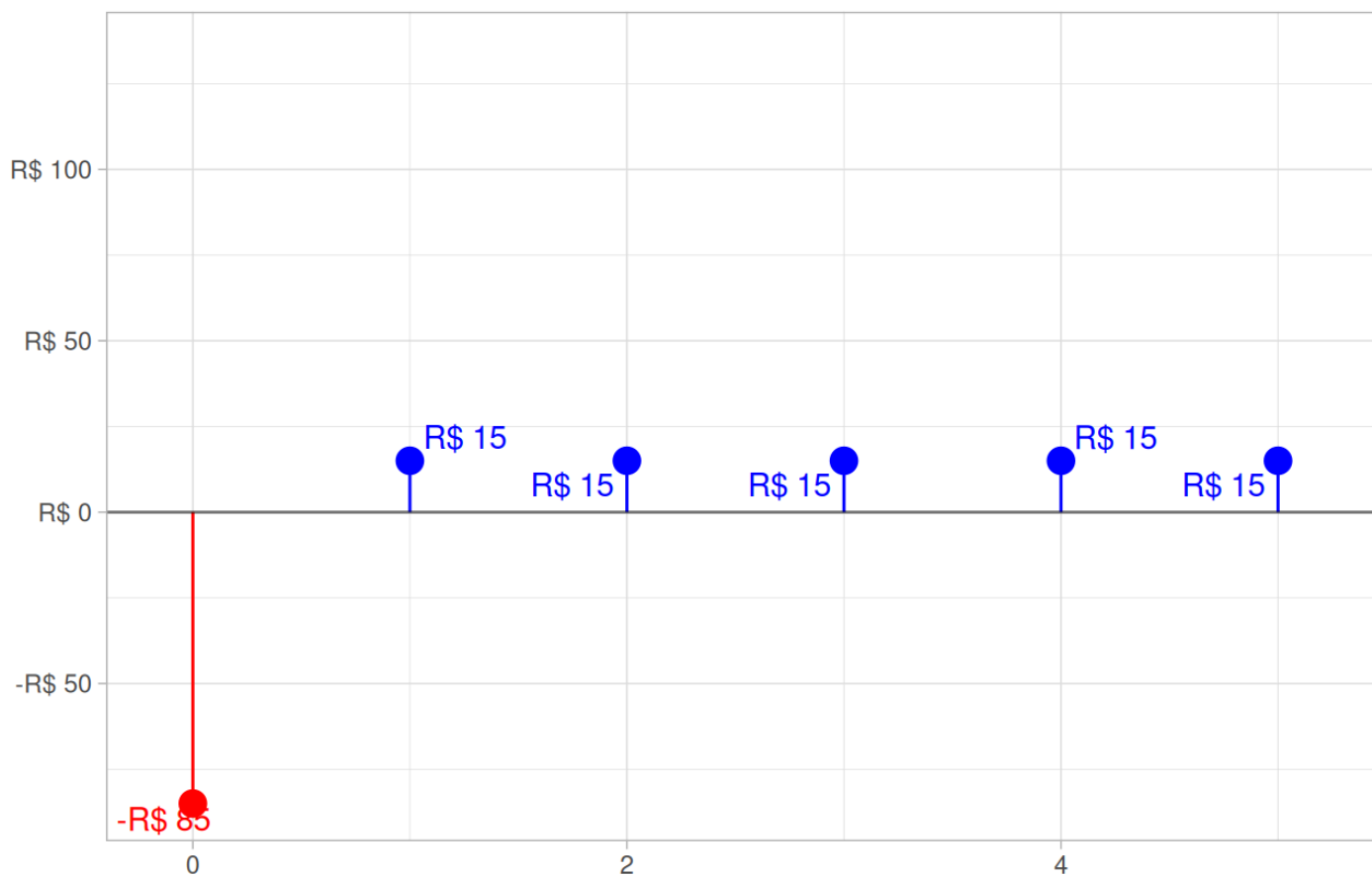
Uma ação é a menor parte do capital social da empresa, dando direito ao recebimento de parte do lucro da empresa em cada exercício futuro.

- Contrato é comprado pelo preço P_0
- Ao longo da vida do contrato, proventos na forma de dividendos são pagos ao acionista
- Contrato pode ser vendido ao preço P_T
- último dividendo DIV_T é pago no tempo T

Ilustração fluxos de caixa de ações

Fluxos de caixa na compra de 1 ação

Preço hoje: 85 | Preço venda: 120 | Dividendo: 15





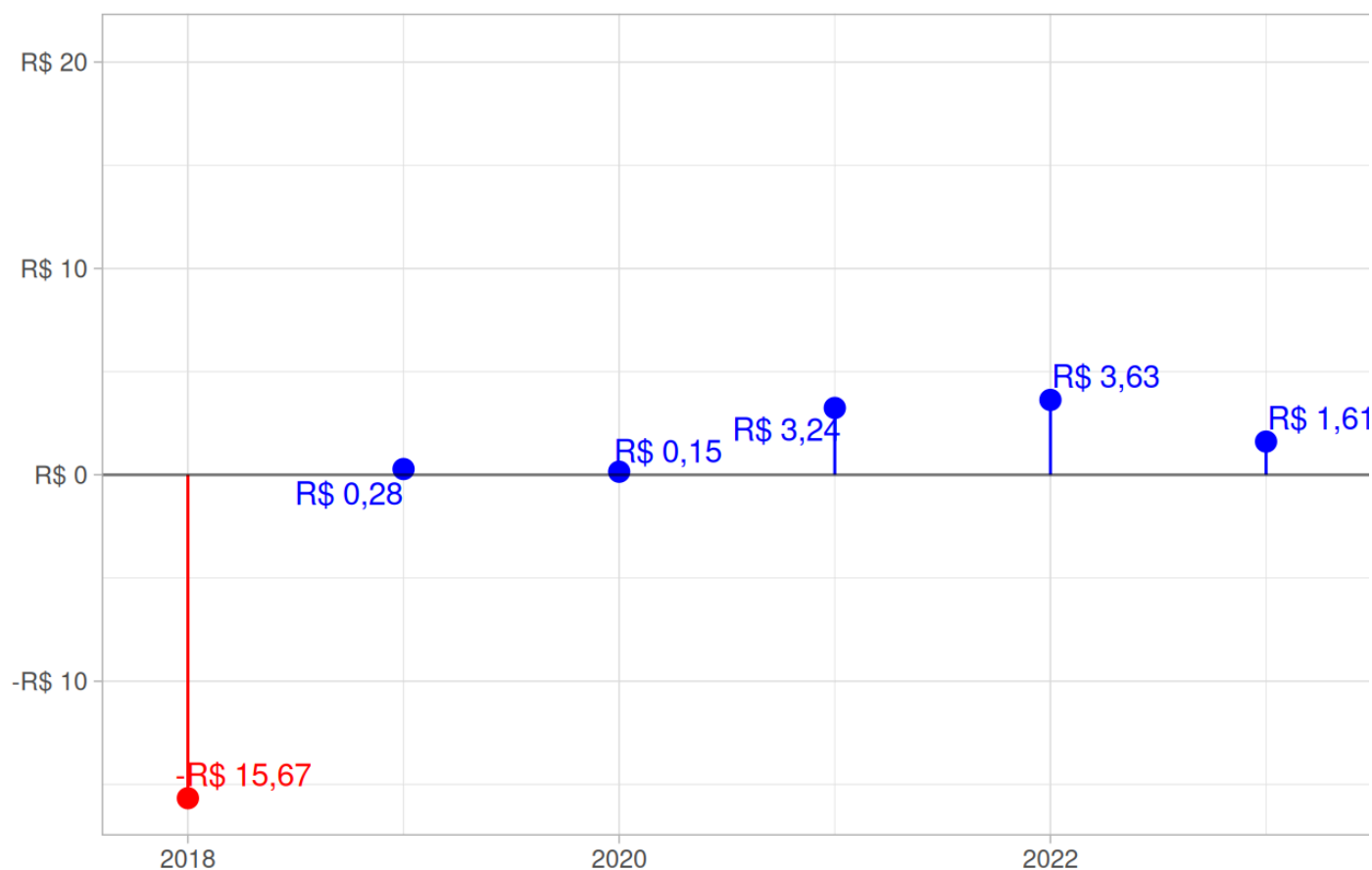
FURG

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

Fluxos de caixa na compra de GGBR4 (Gerdau)

Fluxos de caixa anuais na compra de uma ação de GGBR4

TIR: 11,07% ao ano



Por que precificar uma ação?

- Estimar super ou sub precificação do mercado ao preço justo
- eficiência do mercado financeiro
- estratégias de negociação
- Estipular preço de contratos customizados (e.g. bonus de diretores)

Precificação de um contrato de ação

A fórmula do valor presente (PV) nos diz que:

$$VP = \sum_{t=1}^T FC(1+r)^t + VF(1+r)^T$$

Substituindo os símbolos para ação (D = dividendos, P_0 = preço de compra e P_T = preço de venda), temos:

$$P_0 = \sum_{t=1}^T D(1+r)^t + P_T(1+r)^T$$

Para o exemplo anterior, e assumindo que $r = 0.1475$:

$$VP = 8 \sum_{t=1}^8 15(1+0.1475)^t + 120(1+0.1475)^8 = 107.7839744$$

Modelo de Gordon – (Gordon and Shapiro 1956)

Premissas

- Ações são mantidas até o infinito, com o pagamento periódico dos proventos (dividendos)
- O valor nominal dos dividendos são conhecidos e:
- **Versão 01:** Constantes
- **Versão 02:** Variáveis, com uma taxa de crescimento conhecida
- **Versão 03:** taxa de crescimento variável
- O valor do preço da ação no futuro é desconhecido

Derivação Versão 01 (dividendos constantes)

- a ação paga o valor DIV em cada período, incluindo o último.
- A ação é vendida no tempo T, e o valor da venda é P_T por ação.

A fórmula de valor presente nos diz que:

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{DIV}{(1+r)^t} + \frac{P_T}{(1+r)^T}$$
 Porém, no modelo de Gordon, $T = \infty$, portanto $\frac{P_T}{(1+r)^T} = 0$. Sabendo que $\sum_{t=1}^T \frac{DIV}{(1+r)^t} = \frac{DIV}{r}$ e reorganizando temos:

$$P_0 = \frac{DIV}{r}$$

Derivação Versão 02 (dividendos crescentes)

- a ação paga o valor DIV_t em cada período, incluindo o último. Este dividendo cresce a uma taxa g .
- A ação é vendida no tempo T , e o valor da venda é P_T por ação.

A fórmula de valor presente nos diz que:

$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{DIV_0(1+g)^t}{(1+r)^t} + \frac{P_T}{(1+r)^T}$ Porém, no modelo de Gordon, $T = \infty$, portanto $\frac{P_T}{(1+r)^T} = 0$. Sabendo que $\sum_{t=1}^T \frac{DIV_0(1+g)^t}{(1+r)^t} = \frac{DIV_0(1+g)}{r-g}$ e reorganizando temos:

$$P_0 = \frac{DIV_0(1+g)}{r-g}$$

Exemplo

Uma empresa paga hoje dividendos de R\$ 10. Considerando um custo de capital de 12,00% e uma taxa de crescimento de dividendos de 5,00%, qual o preço da ação hoje?

$$P_0 = \frac{DIV_0(1+g)}{r-g} \quad P_0 = \frac{10*(1+0.05)}{0.12-0.05} \quad P_0 = 150$$



Derivação Versão 03 (dividendos variáveis)

- flexibiliza o crescimento dos dividendos. Podemos ter uma época de grande crescimento, e outra de estabilidade.
- A ação é vendida no tempo T , e o valor da venda é P_T por ação.

Extraído de Ross et al. (2022), página 243

Exemplo (1/2)

Extraído de Ross et al. (2022), página 243

Exemplo (2/2)

Extraído de Ross et al. (2022), página 243

Extraíndo Informações do Modelo de Gordon

- Preços de ações são facilmente obtidos no mercado secundário
- Informações de dividendos pagos historicamente são públicas
- permite o cálculo da taxa de crescimento dos dividendos
- Com base nisso, podemos calcular o valor de r , o qual representa a **taxa exigida de retorno** do mercado financeiro.
- a taxa exigida pode ser usada como custo de capital em projetos da empresa

Matemática

Para a versão 02 de Gordon, temos:

$$P_0 = \frac{DIV_0(1+g)}{r-g}$$

Isolando o r:

$$r = \frac{DIV_0(1+g)}{P_0} + g$$

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g$$

Isto é, sabendo preço da ação hoje P_0 , o custo de capital dos investidores pode ser extraído através da fórmula anterior

Exemplo EGIE3.SA

- Em 08/04/2026 a ação EGIE3 estava cotada a R\$ 34,20
- No seu histórico de dividendos, entre 01/01/2018 e 08/04/2026, vemos uma taxa de crescimento anual de 26,77%

Assim, temos:

$$P_0 = 34.2$$

$$g = 0.2676659$$

Aplicando a fórmula:

$$r = \frac{DIV_0(1+g)}{P_0} + g$$

$$r = 0.3897581$$

Isso quer dizer que os investidores usam uma taxa de custo de capital de 38,98% ao ano para precificar os fluxos de caixa da empresa com ticker EGIE3

Críticas ao modelo de Gordon

Críticas

- Tempo infinito?
- A imensa maioria dos investidores têm interesse em vender a ação antes de morrer!!
- A empresa não pode entrar em processo de falência ?
- Exemplo: Varig
- Dividendos crescentes?
- Empresa não dá prejuízo, nunca?
- Considere 2 empresas concorrentes, as mesmas teriam dividendos crescentes sempre?

A precificação na prática

Como funciona a precificação na prática?

- Análise Fundamentalista / Valuation
- Análise de balanços e informações financeiras
- Construção de cenários econômicos e projeções de lucro
- Análise Técnica (ou Grafista)
- Análise da história dos ativos (preços e volumes negociados)
- Identificação de padrões de tendência (subida ou descida das ações) com base apenas em gráficos

Referências

- Jordan, Myron J, and Eli Shapiro. 1956. "Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit." *Management Science* 3 (1): 102–10.
- Ass, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.



Administração Financeira - UFRGS

Speaker notes